卢鹏翔

性别:男　出生年月: 2005.08　政治面貌:中共预备党员　手机: 18159101319
邮箱: pengxianglu.ai@gmail.com　GitHub: https://github.com/pengxiang-lu



教育背景

华南理工大学自动化科学与工程学院　智能科学与技术专业　在读本科生 (2023. 09–2027. 06)

GPA：3.96/4.0　专业排名：1/94（1.06%）　英语水平：CET-6（528）

核心课程：机器学习、数据结构与算法、机器人技术基础、控制理论、计算机视觉；保研至南京大学人工智能专业

科研成果：发表论文至 IEEE-CYBER（C 类会议、一作）、ICMIC（普通 EI、二作）

技术能力

- **编程语言：**熟练使用 Python、C/C++，具备算法开发与工程实现能力。
- **人工智能：**熟悉 PyTorch 深度学习框架、计算机视觉算法及 Vision-Language-Action（VLA）模型，具备大语言模型驱动机器人系统研发经验。
- **机器人技术：**熟悉 ROS 框架以及 MuJoCo、SAPIEN 等机器人仿真平台，掌握机械臂控制、运动规划及机器人学习相关方法。
- **嵌入式与硬件开发：**具备单片机开发、PCB 电路设计、Qt 上位机开发经验，熟悉无刷电机驱动及 FOC 电机控制算法。

项目经历

第二十届全国大学生智能汽车竞赛缩微光电组　主力队员　2024.12-2025.08

- **内容：**基于 Infineon TRAVEO MCU 开发智能车控制系统，实现视觉循迹和高速运动控制。
- **个人工作：**
  - 负责无刷电机驱动硬件开发，设计电机控制方案；
  - 开发 FOC 及六步换向算法，实现电机转矩、速度精准控制；
  - 参与视觉循迹和转向控制算法联调。
- **项目成果：**全国大学生智能汽车竞赛决赛全国一等奖，实现智能车高速稳定运行。

基于 OpenClaw 的机器人自主操作系统研究　第一作者　2026.02-2026.05

- **内容：**针对大语言模型驱动的机器人在长周期任务中抗干扰能力弱的问题，提出并设计了一种基于 OpenClaw 的机器人操作框架 VigiClaw。该框架融合 YOLO 视觉识别、DMP 示教与动作触发式状态验证机制，通过在原子动作执行后进行视觉状态校验，实现了轻量化的异常检测。在仿真环境实验，并在**自制机械臂**上验证运行该系统。
- **个人工作：**负责机器人自主操作框架设计，实现任务规划、视觉感知和动作执行闭环以及论文的撰写。
- **项目成果：**在长周期任务下，对于干扰展现较好的鲁棒性；论文被 IEEE-CYBER 录用(入围 Best Poster Award)。

短记忆 VLA 模型相关研究　成员　2026.01-2026.07

- **内容：**针对视觉语言动作模型（VLA）在长时序机器人操作任务中难以利用历史交互信息的问题，参与面向双臂操作场景的 VLA 记忆能力研究，构建历史事件驱动的机器人操作数据与评测流程(Benchmark)，使其贴合具身智能、智能机器人领域研究与落地需求。
- **个人工作：**仿真框架调研选型、仿真数据采集、以及仿真实验。
- **项目成果：**参与构建面向机器人历史事件理解的 VLA 记忆评测流程，论文初稿投稿至 ICRA。

竞赛/荣誉

2024~2025 年度国家奖学金　2025~2026 年度国家奖学金

2025 第二十届全国大学生智能汽车竞赛决赛　全国一等奖

2025 第十七届全国大学生数学竞赛　省一等奖

2024、2025 华南理工大学赛元杯嵌入式设计大赛　校一等奖